Máquinas. Conceptos Fundamentales. Tecnología Industrial II.

Trabajo	El trabajo es una magnitud escalar, producto **escalar** de la fuerza por el desplazamiento.			
Trabajo forma diferencial	$dW = \overline{F} \cdot \overline{ds}$	Trabajo forma integral	$W = \int_A^B dW = \int_A^B \overline{F} \cdot \overline{ds}$	El trabajo se mide en Julios
Si $\overline{F}$ y $\cdot \overline{ds}$ son paralelos ($cos(\alpha) = 1$)	$dW = F \cdot ds$	Y de forma integral	$W = \int_A^B dW = \int_A^B F \cdot ds$	Se puede calcular retirando el carácter vectorial
Si $\overline{F}$ es constante	$W = \int_A^B dW = \overline{F} \cdot \int_A^B \overline{ds}$	Si $\overline{F}$ y $\overline{s}$ son constantes	$W = \overline{F} \cdot \overline{s}$	Carácter vectorial
Y si además son paralelos	$W = \int_A^B dW = F \cdot \int_A^B ds$	Y si F y s son constantes	$W = F \cdot s$	En módulo
Si $\overline{F}$ y $\overline{s}$ son constantes y se conoce su ángulo α, se puede escribir		$W = F \cdot s \cdot cos(\alpha)$		
Si conozco una fuerza vectorial por sus componentes			$\overline{F} = F_x \cdot \overline{i} + F_y \cdot \overline{j} + F_z \cdot \overline{k}$	
El diferencial del desplazamiento puedo expresarlo como			$\overline{ds} = dx \cdot \overline{i} + dy \cdot \overline{j} + dz \cdot \overline{k}$	
Y por lo tanto el trabajo sería...			$W = \int_A^B dW = \int_A^B (F_x \cdot dx + F_y \cdot dy + F_z \cdot dz)$	
En general, la interpretación gráfica del trabajo sería el área bajo la curva en una gráfica Fuerza (F) frente al desplazamiento.				

Máquinas. Conceptos Fundamentales. Tecnología Industrial II.

Trabajo de rotación circular	Fórmula del trabajo en diversos contextos		
Trabajo de rotación circular forma diferencial	$dW = F \cdot ds = r \cdot F \cdot d\theta = M \cdot d\theta$		Se cumple que $\overline{F}$ y $\cdot \overline{ds}$ son paralelos
Momento de una fuerza (mido en $N \cdot m$)	$\overline{M} = \overline{r} \wedge \overline{F}$	Momento de una fuerza en un movimiento circular	$M = r \cdot F \cdot sen(\alpha)$ pero $\alpha = \pi/2$, luego $M = r \cdot F$ (radio perpendicular a F)
Trabajo de rotación forma integral	$W = \int_1^2 dW = \int_1^2 M \cdot d\theta$	Si el momento (y la fuerza) son constantes	$W = M \cdot \theta$ (ángulo medido en radianes)

Trabajo eléctrico	$W = Q \cdot \Delta V$, siendo Q la carga y ΔV la diferencia de potencial entre dos puntos.			
	Ya que $I = Q/t$	$W = I \cdot \Delta V \cdot t$	Y si se cumple Ohm	$W = I^2 \cdot R \cdot t$

Trabajo expansión de un gas (termodinámico)	En general, $W = \int_A^B dW = \int_A^B F \cdot dx$, si $\overline{F}$ apunta en el el eje X y sólo hay desplazamiento en esta dirección	
	Puedo, en un émbolo, pasar a una expresión con la presión y el volumen (p y V)	$W = \int_A^B F \cdot dx = \int_A^B p \cdot dV$
Trabajo expansión de un gas (termodinámico)	Trabajo en una transformación isobárica (p=cte)	$W = p \cdot \Delta V = p \cdot (V_2 - V_1)$
	Trabajo en una transformación isoterma (T=cte) ========== R =8.3144 J / (mol K) = 0.082 atm litro / (mol K)	$W = \int_1^2 p \cdot dV = \int_1^2 \frac{nRT}{V} \cdot dV = nRT \cdot ln(\frac{V_2}{V_1})$ $W = p_1 V_1 \cdot ln(\frac{V_2}{V_1}) = p_2 V_2 \cdot ln(\frac{V_2}{V_1}) = p_1 V_1 \cdot ln(\frac{p_1}{p_2})$

Máquinas. Conceptos Fundamentales. Tecnología Industrial II.

Potencia	La potencia es una magnitud escalar, en general el trabajo en un tiempo determinado			
Potencia **media**	$P = \frac{W}{t}$	Potencia **instantánea**	$P = \lim_{t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$	La potencia se mide en Julios por segundo (vatios)
La Potencia y la velocidad	$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\overline{F} \cdot \overline{ds}}{dt} = \overline{F} \cdot \overline{v}$, si $\overline{F}$ y $\overline{v}$ son paralelos…: $P = F \cdot v$			
Potencia de rotación (importante motores)	$P = \frac{dW}{dt} = \frac{M \cdot d\theta}{dt} = M \cdot w$			
Y si $w = \frac{2 \cdot \pi}{T} = 2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60}$, siendo **n** la frecuencia de rotación en **rpm**	$P = M \cdot w = \frac{M \cdot n \cdot \pi}{30}$			
Potencia hidraúlica (presión, caudal)	$P = p \cdot Q$	Potencia eléctrica	$P = I \cdot V = I^2 \cdot R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$	

Energía	**Decimos que un cuerpo posee "energía" cuando es capaz de realizar un trabajo**.		
Energía cinética	$Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	Teorema fuerzas vivas	$W = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_2^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = Ec_2 - Ec_1 = \Delta E_c$
Energía cinética de rotación	$E_c = \frac{1}{2} \cdot I \cdot w^2$	Momento de inercia	$I = \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot r_i^2$ depende de la masa y su relación con un eje.
Energía potencial	$E_p = m \cdot g \cdot h$	Ley de Hooke	$F = k \cdot x$ (fuerza dependiente de la distancia)
Energía potencial elástica	$dW = F \cdot dx = k \cdot x \cdot dx$ (diferencial) $W = \int_0^x k \cdot x \cdot dx = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$		$Ep_x = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$

Máquinas. Conceptos Fundamentales. Tecnología Industrial II.

Rendimiento	**Relación entre el trabajo útil que realiza una máquina y el trabajo o energía que absorbe**			
	Trabajo útil entre trabajo motor	$\eta = \frac{W_u}{W_m}$	Si considero el trabajo de los rozamientos	$\eta = \frac{W_m - W_r}{W_m} = 1 - \frac{W_r}{W_m}$
Si los trabajos se realizan en el mismo tiempo, se puede ampliar el concepto a la potencia		$\eta = \frac{P_u}{P_m}$	$\eta = \frac{P_u}{P_m} = \frac{P_m - P_r}{P_m} = 1 - \frac{P_r}{P_m}$	Máquinas en serie $\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \ldots \cdot \eta_n$

Producto vectorial	$\begin{array}{c\|c\|c} ij \rightarrow k & \bar{i} \wedge \bar{j} = \bar{k} & \bar{j} \wedge \bar{i} = -\bar{k} \\ ij \rightarrow k \quad jk \rightarrow i & \bar{j} \wedge \bar{k} = \bar{i} & \bar{k} \wedge \bar{j} = -\bar{i} \\ jk \rightarrow i \quad ki \rightarrow j & \bar{k} \wedge \bar{i} = \bar{j} & \bar{i} \wedge \bar{k} = -\bar{j} \end{array}$
Producto escalar	$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$ $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{i} \cdot \vec{k} = 0 \rightarrow$ son ejes $\perp$